

Chasles et combinaisons — Corrigé Difficile

Corrigé 1.

- a) Sur la rangée du bas, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{FG}$ sont deux « pas » d'une case vers la droite : même direction, même sens, même longueur, donc $\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{EF}$. Par conséquent $\overrightarrow{FG} - \overrightarrow{EF} = \vec{0}$.
- b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AF}$ (Chasles : la lettre B s'efface).
- c) Il reste $\vec{w} = \overrightarrow{AF} + \vec{0} = \boxed{\overrightarrow{AF}}$.

► On repère d'abord les termes qui *se compensent* grâce à l'équipollence, puis on enchaîne le reste par Chasles.

Corrigé 2.

- a) $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PN}$. Comme M est le milieu de $[PS]$, $\overrightarrow{MP} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{PS}$; comme N est le milieu de $[PQ]$, $\overrightarrow{PN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PQ}$. Donc

$$\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PQ} - \frac{1}{2}\overrightarrow{PS}.$$

- b) Dans le parallélogramme $PQRS$, les côtés $[PQ]$ et $[RS]$ sont opposés et parcourus en sens contraires, donc $\overrightarrow{PQ} = -\overrightarrow{RS}$.
- c) $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PQ} - \overrightarrow{PS} = -\overrightarrow{RS} - \overrightarrow{PS}$, soit

$$\boxed{2\overrightarrow{MN} = -\overrightarrow{PS} - \overrightarrow{RS}}.$$

► C'est exactement le mécanisme d'une question de concours : décomposer via un sommet commun (P), puis remplacer $\overrightarrow{PQ}$ à l'aide des côtés opposés.

Corrigé 3.

- a) $ABCD$ parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Or $\overrightarrow{AB}(5-1; 3-2) = (4; 1)$ et $\overrightarrow{DC} = (6-x_D; 7-y_D)$. L'égalité donne $6-x_D = 4$ et $7-y_D = 1$, d'où $x_D = 2$, $y_D = 6$: $\boxed{D(2; 6)}$.
- b) $\overrightarrow{AD}(2-1; 6-2) = (1; 4)$ et $\overrightarrow{BC}(6-5; 7-3) = (1; 4)$: on a bien $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. Le quadrilatère est un parallélogramme.
- c) Le centre I est le milieu commun des deux diagonales. Milieu de $[AC]$: $I\left(\frac{1+6}{2}; \frac{2+7}{2}\right) = \left(\frac{7}{2}; \frac{9}{2}\right) = (3,5; 4,5)$. (Vérification par $[BD]$: $\left(\frac{5+2}{2}; \frac{3+6}{2}\right) = (3,5; 4,5)$.)

► Traduire une propriété géométrique (parallélogramme) par une *égalité vectorielle*, puis passer aux coordonnées : c'est le pont entre le Thème 1 et le Thème 2.